

## Вариант 7

1. Найдите наименьшее значение функции  $y = (x - 13)e^{x-12}$  на отрезке  $[11; 13]$ .
2. Найдите наибольшее значение функции  $y = 5\sqrt{2}\cos x + 5x - \frac{5\pi}{4} + 11$  на отрезке  $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ .
3. Найдите наименьшее значение функции  $y = 11 + \frac{5\sqrt{3}\pi}{18} - \frac{5\sqrt{3}}{3}x - \frac{10\sqrt{3}}{3}\cos x$  на отрезке  $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ .
4. Найдите наименьшее значение функции  $y = 2\cos x - 16x + 9$  на отрезке  $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$ .
5. Найдите наибольшее значение функции  $y = 7x - 6\sin x + 8$  на отрезке  $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$ .
6. Найдите наименьшее значение функции  $y = 2\cos x + 7x + 9$  на отрезке  $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$ .
7. Найдите наименьшее значение функции  $y = 5\sin x - 9x + 3$  на отрезке  $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$ .
8. Найдите наименьшее значение функции  $y = 4\cos x + \frac{18}{\pi}x + 8$  на отрезке  $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$ .
9. Найдите наибольшее значение функции  $y = 10\sin x - \frac{36}{\pi}x + 8$  на отрезке  $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$ .
10. Найдите наибольшее значение функции  $y = 2\cos x - \frac{12}{\pi}x + 8$  на отрезке  $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$ .
11. Найдите наименьшее значение функции  $y = 5\sin x + \frac{36}{\pi}x + 6$  на отрезке  $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$ .
12. Найдите наибольшее значение функции  $y = 6\tg x - 6x + 6$  на отрезке  $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$ .
13. Найдите наименьшее значение функции  $y = 8\tg x - 8x + 4$  на отрезке  $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$ .
14. Найдите наибольшее значение функции  $y = 24\tg x - 24x + 6\pi - 7$  на отрезке  $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$ .
15. Найдите наименьшее значение функции  $y = 4\tg x - 4x - \pi + 8$  на отрезке  $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$ .
16. Найдите наибольшее значение функции  $y = 3x - 3\tg x - 4$  на отрезке  $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$ .
17. Найдите наименьшее значение функции  $y = x - \tg x + 17$  на отрезке  $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$ .
18. Найдите наименьшее значение функции  $y = 8\tg x - 16x + 4\pi - 7$  на отрезке  $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$ .
19. Найдите наибольшее значение функции  $y = 14x - 7\tg x - 3, 5\pi + 7$  на отрезке  $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$ .
20. Найдите точку минимума функции  $y = (x + 12)e^{x-12}$ .
21. Найдите точку максимума функции  $y = (19 - x)e^{x+19}$ .
22. Найдите точку минимума функции  $y = (6 - x)e^{6-x}$ .
23. Найдите точку максимума функции  $y = (x + 14)e^{14-x}$ .
24. Найдите наименьшее значение функции  $y = 2x - \ln(x + 5)^2$  на отрезке  $[-4, 5; 0]$ .
25. Найдите наибольшее значение функции  $y = \ln(x + 3)^2 - 2x$  на отрезке  $[-2, 5; 0]$ .
26. Найдите наименьшее значение функции  $y = 2x - 2\ln(x + 8) + 7$  на отрезке  $[-7, 5; 0]$ .
27. Найдите наибольшее значение функции  $y = 3\ln(x + 2) - 3x + 10$  на отрезке  $[-1, 5; 0]$ .
28. Найдите наименьшее значение функции  $y = 10x - \ln(10x) + 6$  на отрезке  $\left[\frac{1}{20}; \frac{1}{4}\right]$ .

29. Найдите наибольшее значение функции  $y = \ln(12x) - 12x + 2$  на отрезке  $\left[\frac{1}{24}; \frac{5}{24}\right]$ .
30. Найдите наибольшее значение функции  $y = x^2 - 8x + 6 \ln x + 5$  на отрезке  $\left[\frac{8}{9}; \frac{10}{9}\right]$ .
31. Найдите наименьшее значение функции  $y = x^2 - 3x + \ln x + 10$  на отрезке  $\left[\frac{3}{4}; \frac{5}{4}\right]$ .
32. Найдите точку максимума функции  $y = \ln(x - 2) - 2x + 12$ .
33. Найдите точку минимума функции  $y = (2x^2 - 24x + 24)e^{x-24}$ .
34. Найдите точку максимума функции  $y = (x^2 - 9x + 9)e^{x+9}$ .
35. Найдите точку максимума функции  $y = (x^2 - 12x + 12)e^{4-x}$ .
36. Найдите точку максимума функции  $y = (x - 6)^2 e^{x-5}$ .
37. Найдите точку минимума функции  $y = (x - 9)^2 e^{x-4}$ .
38. Найдите точку максимума функции  $y = (x + 10)^2 e^{6-x}$ .
39. Найдите точку минимума функции  $y = (x + 13)^2 e^{6-x}$ .
40. Найдите наибольшее значение функции  $y = 5 \cos x + 8x - 3$  на отрезке  $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$ .
41. Найдите наименьшее значение функции  $y = 10x - 8 \sin x + 7$  на отрезке  $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ .
42. Найдите точку минимума функции  $y = (2x^2 - 28x + 28)e^{4-x}$ .
43. Найдите точку минимума функции  $y = 2x - \ln(x + 13) + 4$ .
44. Найдите точку максимума функции  $y = x^3 - 243x + 19$ .
45. Найдите точку минимума функции  $y = x^3 - 300x + 19$ .
46. Найдите наименьшее значение функции  $y = x^3 - 108x + 5$  на отрезке  $[0; 7]$ .
47. Найдите наибольшее значение функции  $y = x^3 - 300x + 11$  на отрезке  $[-11; 0]$ .
48. Найдите точку максимума функции  $y = x^3 - 30x^2 + 15$ .
49. Найдите точку минимума функции  $y = x^3 - 3x^2 + 19$ .
50. Найдите наименьшее значение функции  $y = x^3 - 6x^2 + 13$  на отрезке  $[2; 6]$ .
51. Найдите наибольшее значение функции  $y = x^3 - 9x^2 + 13$  на отрезке  $[-1, 5; 1, 5]$ .
52. Найдите точку максимума функции  $y = x^3 - 6x^2 + 9x + 60$ .
53. Найдите точку минимума функции  $y = x^3 + 12x^2 + 36x + 5$ .
54. Найдите наименьшее значение функции  $y = x^3 - 12x^2 + 36x + 7$  на отрезке  $[5; 11]$ .
55. Найдите наибольшее значение функции  $y = x^3 - 6x^2 + 9x + 6$  на отрезке  $[0, 5; 2]$ .
56. Найдите точку максимума функции  $y = x^3 + 7,5x^2 - 42x - 2$ .
57. Найдите точку минимума функции  $y = x^3 - 17x^2 + 40x + 3$ .
58. Найдите наименьшее значение функции  $y = x^3 - 11x^2 + 24x - 22$  на отрезке  $[5; 10]$ .
59. Найдите наибольшее значение функции  $y = x^3 + 9,5x^2 - 72x - 13$  на отрезке  $[-12; -10]$ .
60. Найдите точку максимума функции  $y = 5 + 3x - x^3$ .
61. Найдите точку минимума функции  $y = 19 + 243x - x^3$ .
62. Найдите наименьшее значение функции  $y = 5 + 27x - x^3$  на отрезке  $[-3; 3]$ .
63. Найдите наибольшее значение функции  $y = -19 + 108x - x^3$  на отрезке  $[-6; 6]$ .

64. Найдите точку максимума функции  $y = 13,5x^2 - x^3 + 7$ .
65. Найдите точку минимума функции  $y = -4,5x^2 - x^3 + 35$ .
66. Найдите наименьшее значение функции  $y = 13,5x^2 - x^3 + 3$  на отрезке  $[-5; 7]$ .
67. Найдите наибольшее значение функции  $y = -15x^2 - x^3 + 28$  на отрезке  $[-0, 5; 7]$ .
68. Найдите точку максимума функции  $y = \frac{x^3}{3} - x + 23$ .
69. Найдите точку минимума функции  $y = \frac{x^3}{3} - 16x + 5$ .
70. Найдите наименьшее значение функции  $y = \frac{x^3}{3} - 9x + 2$  на отрезке  $[2; 6]$ .
71. Найдите наибольшее значение функции  $y = \frac{x^3}{3} - 81x - 3$  на отрезке  $[-13; -8]$ .
72. Найдите точку максимума функции  $y = 23 + 4x - \frac{x^3}{3}$ .
73. Найдите точку минимума функции  $y = 19 + 9x - \frac{x^3}{3}$ .
74. Найдите наименьшее значение функции  $y = 5 + 81x - \frac{x^3}{3}$  на отрезке  $[-13; -8]$ .
75. Найдите наибольшее значение функции  $y = 1 + 9x - \frac{x^3}{3}$  на отрезке  $[2; 5]$ .
76. Найдите точку минимума функции  $y = x^{\frac{3}{2}} - 27x + 6$ .
77. Найдите наименьшее значение функции  $y = x^{\frac{3}{2}} - 9x + 25$  на отрезке  $[1; 420]$ .
78. Найдите точку минимума функции  $y = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} - 4x + 20$ .
79. Найдите наименьшее значение функции  $y = \frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} - 6x + 70$  на отрезке  $[5; 581]$ .
80. Найдите точку максимума функции  $y = 2 + 3x - 2x^{\frac{3}{2}}$ .
81. Найдите наибольшее значение функции  $y = 10 + 21x - 2x^{\frac{3}{2}}$  на отрезке  $[4; 148]$ .
82. Найдите точку максимума функции  $y = -\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + 4x + 16$ .
83. Найдите наибольшее значение функции  $y = -\frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} + 9x + 3$  на отрезке  $[17, 25; 24, 25]$ .
84. Найдите точку минимума функции  $y = x\sqrt{x} - 30x + 13$ .
85. Найдите наименьшее значение функции  $y = x\sqrt{x} - 15x + 22$  на отрезке  $[1; 100]$ .
86. Найдите точку минимума функции  $y = \frac{1}{3}x\sqrt{x} - 9x + 59$ .
87. Найдите наименьшее значение функции  $y = \frac{1}{3}x\sqrt{x} - 6x + 72$  на отрезке  $[5; 582]$ .
88. Найдите точку максимума функции  $y = 6 + 15x - 2x\sqrt{x}$ .
89. Найдите наибольшее значение функции  $y = 2 + 3x - 4x\sqrt{x}$  на отрезке  $[0; 9, 25]$ .
90. Найдите точку максимума функции  $y = -\frac{4}{3}x\sqrt{x} + 12x + 15$ .
91. Найдите наибольшее значение функции  $y = -\frac{4}{3}x\sqrt{x} + 9x + 7$  на отрезке  $[19, 25; 25, 25]$ .
92. Найдите точку максимума функции  $y = -\frac{x^2 + 81}{x}$ .

93. Найдите точку минимума функции  $y = -\frac{x^2 + 256}{x}$ .
94. Найдите наименьшее значение функции  $y = \frac{x^2 + 900}{x}$  на отрезке  $[3; 40]$ .
95. Найдите наибольшее значение функции  $y = \frac{x^2 + 484}{x}$  на отрезке  $[-33; -2]$ .
96. Найдите точку максимума функции  $y = \frac{242}{x} + 2x + 15$ .
97. Найдите точку минимума функции  $y = \frac{324}{x} + x + 6$ .
98. Найдите наименьшее значение функции  $y = 2x + \frac{512}{x} + 8$  на отрезке  $[0, 5; 22]$ .
99. Найдите наибольшее значение функции  $y = 2x + \frac{72}{x} + 9$  на отрезке  $[-18; -0, 5]$ .
100. Найдите наименьшее значение функции  $y = (20 - x)e^{21-x}$  на отрезке  $[18; 33]$ .
101. Найдите наибольшее значение функции  $y = (5 - x)e^{x-4}$  на отрезке  $[0, 5; 8]$ .
102. Найдите наибольшее значение функции  $y = (x - 6)e^{7-x}$  на отрезке  $[2; 15]$ .
103. Найдите наименьшее значение функции  $y = (2x^2 - 28x + 28)e^{x-12}$  на отрезке  $[9; 23]$ .
104. Найдите наибольшее значение функции  $y = (x^2 + 8x - 8)e^{x+10}$  на отрезке  $[-14; -6]$ .
105. Найдите наименьшее значение функции  $y = (x^2 + 40x - 40)e^{-40-x}$  на отрезке  $[-46; -35]$ .
106. Найдите наибольшее значение функции  $y = (x^2 - 27x + 27)e^{27-x}$  на отрезке  $[25; 29]$ .
107. Найдите наименьшее значение функции  $y = (x - 41)^2 e^{x-41}$  на отрезке  $[39, 5; 47]$ .
108. Найдите наибольшее значение функции  $y = (x - 4)^2 e^{x-2}$  на отрезке  $[1; 3]$ .
109. Найдите наименьшее значение функции  $y = (x + 46)^2 e^{-46-x}$  на отрезке  $[-48; -45]$ .
110. Найдите наибольшее значение функции  $y = (x + 49)^2 e^{-47-x}$  на отрезке  $[-48, 5; -46]$ .
111. Найдите точку минимума функции  $y = 6x - \ln(x + 8)^6 + 3$ .
112. Найдите точку максимума функции  $y = \ln(x + 15)^{11} - 11x + 4$ .
113. Найдите точку минимума функции  $y = 7x - 7 \ln(x + 6) + 2$ .
114. Найдите точку максимума функции  $y = 9 \ln(x + 6) - 9x$ .
115. Найдите точку максимума функции  $y = 1,5x^2 - 33x + 72 \ln x + 2$ .
116. Найдите точку минимума функции  $y = 1,5x^2 - 39x + 120 \ln x + 3$ .
117. Найдите точку максимума функции  $y = (2x - 3) \cos x - 2 \sin x + 12$  принадлежащую промежутку  $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$ .
118. Найдите точку минимума функции  $y = (6 - 4x) \cos x + 4 \sin x + 6$  принадлежащую промежутку  $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$ .
119. Найдите наибольшее значение функции  $y = -\operatorname{tg} x + 2x - 0,5\pi + 1$  на отрезке  $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$ .
120. Найдите наименьшее значение функции  $y = -2x + \operatorname{tg} x + 0,5\pi + 6$  на отрезке  $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$ .
121. Найдите наибольшее значение функции  $y = 11 \cos x - 15x$  на отрезке  $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$ .
122. Найдите наибольшее значение функции  $y = 19 \sin x - 22x + 30$  на отрезке  $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ .
123. Найдите наибольшее значение функции  $y = 12 \sin x - 6\sqrt{3}x + \sqrt{3}\pi + 7$  на отрезке  $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ .
124. Найдите наименьшее значение функции  $y = -31 - 3\pi + 12x - 12\sqrt{2} \sin x$  на отрезке  $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ .

125. Найдите точку максимума функции  $y = -\frac{x}{x^2 + 16}$ .
126. Найдите точку минимума функции  $y = -\frac{x}{x^2 + 100}$ .
127. Найдите точку максимума функции  $y = \sqrt{13 + 6x - x^2}$ .
128. Найдите точку минимума функции  $y = \sqrt{x^2 - 8x + 32}$ .
129. Найдите наименьшее значение функции  $y = \sqrt{x^2 - 6x + 73}$ .
130. Найдите наибольшее значение функции  $y = \sqrt{31 - 30x - x^2}$ .
131. Найдите точку максимума функции  $y = \log_9 (-210 + 30x - x^2) + 2$ .
132. Найдите точку минимума функции  $y = \log_2 (x^2 + 2x + 30) + 10$ .
133. Найдите наименьшее значение функции  $y = \log_3 (x^2 - 26x + 898) - 8$ .
134. Найдите наибольшее значение функции  $y = \log_3 (242 - 2x - x^2) + 3$ .
135. Найдите точку максимума функции  $y = 7^{-153 - 26x - x^2}$ .
136. Найдите точку минимума функции  $y = 7^{x^2 - 30x + 235}$ .
137. Найдите наименьшее значение функции  $y = 5^{x^2 - 24x + 148}$ .
138. Найдите наибольшее значение функции  $y = 2^{-116 - 22x - x^2}$ .
139. Найдите точку максимума функции  $y = (x + 9)^2 (x - 2) - 3$ .
140. Найдите точку минимума функции  $y = (x - 3)^2 (x + 10) - 4$ .
141. Найдите наименьшее значение функции  $y = (x - 6)^2 (x + 4) - 3$  на отрезке  $[1; 11]$ .
142. Найдите наибольшее значение функции  $y = (x + 9)^2 (x - 6) + 4$  на отрезке  $[-21; -6]$ .
143. Найдите наименьшее значение функции  $y = e^{2x} - 14e^x - 1$  на отрезке  $[1; 2]$ .
144. Найдите наибольшее значение функции  $y = x^5 - 80x$  на отрезке  $[-7; -1]$ .
145. Найдите наибольшее значение функции  $y = 3x^5 - 20x^3 - 20$  на отрезке  $[-9; 1]$ .